Họ và tên: Nguyễn Hồng Lịch

MSSV: 24161298.

Lớp: Mạch điện - nhóm 12.

Bài 1: Chứng minh công thức công suất tiêu thụ:

$$P = U.I.\cos\phi = I^2.R.$$

Giải:

Ta có công thức công suất tiêu thụ:

$$p(t) = u(t).i(t).$$

Với $u(t) = U_0\cos(\omega t + \phi_u)$

$i(t) = I_0\cos(\omega t + \phi_i)$

$\Rightarrow p(t) = U_0\cos(\omega t + \phi_u).I_0\cos(\omega t + \phi_i)$

Công suất tiêu thụ trung bình P trong 1 chu kỳ T:

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^T U_0\cos(\omega t + \phi_u).I_0\cos(\omega t + \phi_i)\,dt \quad (1)$$

Ta có:

$\cos(\omega t + \phi_u).\cos(\omega t + \phi_i)$

$= \frac{1}{2}\left[\cos((\omega t + \phi_u) - (\omega t + \phi_i)) + \cos((\omega t + \phi_u) + (\omega t + \phi_i))\right]$

$= \frac{1}{2}\left[\cos(\phi_u - \phi_i) + \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)\right] \quad (2)$

Từ (1) (2)

$$\Rightarrow P = \frac{U_0 I_0}{2T}\int_0^T \left[\cos(\phi_u - \phi_i) + \cos(2\omega t + \phi_u - \phi_i)\right]dt$$

Đặt $I_1 = \int_0^T \cos(\phi_u - \phi_i)$, mà $\cos(\phi_u - \phi_i) = const$

$\Rightarrow I_1 = \cos(\phi_u - \phi_i).T$

Đặt $I_2 = \int_0^T \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)\,dt$

Ta có hàm $\cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)$ có $T' = \frac{2\pi}{2\omega} = \frac{T}{2}$

$$I_2 = \left[\frac{1}{2\omega}\sin(2\omega t + \phi_u + \phi_i)\right]_0^T$$

Xét 2 đầu cận

- tại $t = T$: $\frac{1}{2\omega}\sin(2\omega T + \phi_u + \phi_i)$

  thay: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\omega}\sin(2\omega T + \phi_u + \phi_i) = \frac{1}{2\omega}\sin(4\pi + \phi_u + \phi_i) = \frac{1}{2\omega}\sin(\phi_u + \phi_i)$$

- tại $t = 0$: $\frac{1}{2\omega}\sin(\phi_u + \phi_i)$

Vậy nên $I_2 = \frac{1}{2\omega}\sin(\phi_u + \phi_i) - \frac{1}{2}\sin(\phi_u + \phi_i) = 0$

Từ $I_1 = \cos(\phi_u - \phi_i).T$ và $I_2 = 0$

$\Rightarrow P = \frac{U_0 I_0}{2T}.\cos(\phi_u - \phi_i).T = U.I\cos\phi$, với $\begin{cases} U = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \\ I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \\ \phi = \phi_u - \phi_i \end{cases}$

Trong 1 mạch điều hòa, ta có tổng trở của mạch là

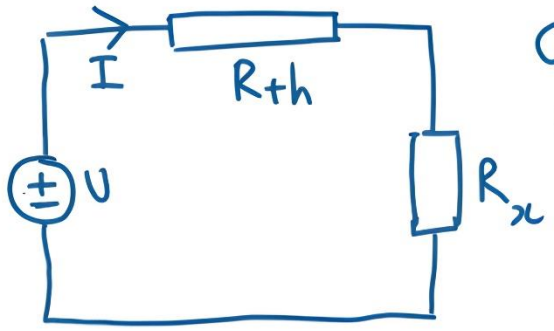
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Ta có: $U = I.Z$ và $\cos\phi = \frac{R}{Z}$

$\Rightarrow P = U.I.\cos\phi = \frac{I.Z.I.R}{Z} = I^2.R$

Vậy $P = U.I.\cos\phi = I^2.R$ (đpcm)

Bài 2:



Chứng minh:

Để $P_{R_x max} \Rightarrow R_{th} = R_x$

Giải: Ta có tổng trở của mạch là $R_{td} = R_{th} + R_x$

Dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

$$I = \frac{U}{R_{td}} = \frac{U_0/\sqrt{2}}{R_{td} + R_x} = \frac{U_0}{\sqrt{2}(R_{th} + R_x)}$$

Ta có công suất tiêu thụ trên R_x là

$$P_{R_x} = I^2 \cdot R_x = \left(\frac{U_0}{\sqrt{2}(R_{th} + R_x)}\right)^2 R_x = \frac{U_0^2 \cdot R_x}{2(R_{th} + R_x)^2}$$

Ta thấy $P_{R_x} \sim \dfrac{R_x}{(R_{th} + R_x)^2}$

Xét hàm $f(R_x) = \dfrac{R_x}{(R_{th} + R_x)^2}$

$$f'(R_x) = \frac{1.(R_{th} + R_x)^2 - R_x \cdot 2 \cdot (R_{th} + R_x)}{(R_{th} + R_x)^4} = \frac{(R_{th} + R_x)(R_{th} + R_x - 2R_x)}{(R_{th} + R_x)^4}$$

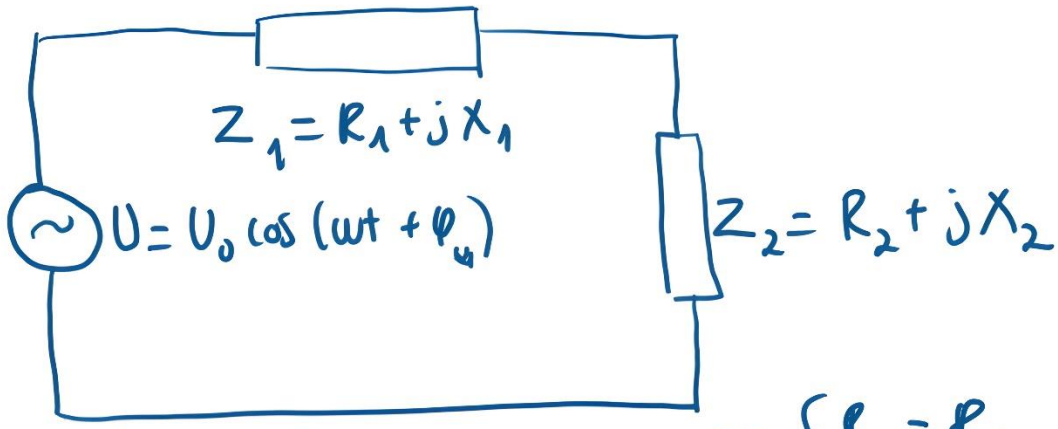
$$= \frac{(R_{th} - R_x).(R_{th} + R_x)}{(R_{th} + R_x)^4}$$

$\Rightarrow f'(R_x) = 0 \Rightarrow R_{th} = R_x$

Vậy $R_x = R_{th}$ là cực đại của hàm $f(R_x)$

$\Rightarrow$ Để $P_{R_x max}$ thì $R_x = R_{th}$.

Bài 3:



Chứng minh: để P_{X_2} đạt max thì $\begin{cases} R_1 = R_2 \\ X_1 = -X_2 \end{cases}$

- Xét Z_1 có điện trở R_1, cảm kháng X_{L1}, dung kháng X_{C1}.

Tổng trở phức của đoạn mạch 1 là:

$$Z_1 = R_1 + jX_1 \; ; \text{ với } X_1 = X_{L1} - X_{C1}.$$

- Xét Z_2 có điện trở R_2, cảm kháng X_{L2}, dung kháng X_{C2}

$$Z_2 = R_2 + jX_2 \; ; \text{ với } X_2 = X_{L2} - X_{C2}.$$

Vì Z_1, Z_2 mắc nối tiếp nên tổng trở toàn mạch là.

$$Z_t = Z_1 + Z_2 = (R_1 + R_2) + j(X_1 + X_2)$$

Độ lớn của tổng trở là

$$|Z_t| = \sqrt{(R_1 + R_2) + (X_1 + X_2)^2}$$

Dòng điện hiệu dụng qua mạch là

$$I = \frac{U_0}{\sqrt{2}\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2}}$$

Công suất tiêu thụ trên Z_2 là

$$P_2 = I^2 \cdot R_2 = \frac{U_0^2 \cdot R_2}{2[(R_1 + R_2)^2 + (X_1 + X_2)^2]} \quad (U_0 = \text{const})$$

Ta thấy $P_2 \sim \dfrac{R_2}{(R_1+R_2)^2+(X_1+X_2)^2} = f(R_2, X_1, X_2)$

$\Rightarrow P_{2max} \Leftrightarrow f(R_2, X_1, X_2)$ đạt cực đại

⊕ Xét mẫu thức

để $f(R_2, X_1, X_2)$ đạt cực đại thì $(R_1+R_2)^2+(X_1+X_2)^2$ đạt min $\Rightarrow X_1 = -X_2$

khi đó hàm $f(R_2, X_1, X_2)$ còn 1 ẩn R_2

⊕ Xét $f(R_2) = \dfrac{R_2}{(R_1+R_2)^2}$

$$f'(R_2) = \frac{(R_1+R_2)^2 - R_2 \cdot 2 \cdot (R_1+R_2)}{(R_1+R_2)^4} = \frac{R_1-R_2}{(R_1+R_2)^3}$$

$\Rightarrow f'(R_2) = 0 \Leftrightarrow R_1 = R_2$

Do đó $f(R_2)$ max khi $R_1 = R_2$

Vậy P_2 đạt max khi $\begin{cases} R_1 = R_2 \\ X_1 = -X_2 \end{cases}$ (đpcm).